YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Rusman
Stambuk : 13020220068
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 082190424535
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penerapan Metode NIST 800-86 Forensik Data Sinkronisasi Google Drive Dan Desktop

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	FORENSIK PADA GOOGLE DRIVE DENGAN METODE FORENSIK NIST	AKUSISI FORENSIK DIGITAL PADA APLIKASI GOOGLE DRIVE SEBAGAI BUKTI DIGITAL DALAM PENYELIDIKAN KASUS PORNOGRAFI	AKUISISI GOOGLE DRIVE ANDROID MENGGUNAKAN OXYGEN DAN MOBILedit DENGAN METODE NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE
Nama Penulis, Tahun Terbit	Syafiq Irfan Isnaindar Tahun Terbit: 2022	Pande Aditya Pratama Putra, Ni Kadek Sukerti, I Ketut Putu Suniantara Tahun Terbit: 2024	Jeki Kuswanto, Nur Asyifa, Ibnu Hadi Purwanto Tahun Terbit: 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses forensik pada aplikasi Google Drive dengan menggunakan metode forensik NIST. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana metode NIST dapat diterapkan dalam konteks digital forensik pada platform penyimpanan cloud seperti Google Drive.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menanggapi dampak negatif penyebaran konten pornografi melalui aplikasi Google Drive pada perangkat berbasis Android. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti forensik digital yang kuat guna mengidentifikasi dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun prosedur akuisisi forensik yang sistematis menggunakan metode National Institute of Justice (NIJ) untuk memastikan bahwa bukti digital yang diperoleh memiliki tingkat keandalan dan integritas yang tinggi dalam proses penyelidikan..	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan penyimpanan cloud di Google Drive pada perangkat Android. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode National Institute of Justice (NIJ) dalam proses akuisisi forensik digital, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang relevan, termasuk informasi akun pengguna, file yang disimpan, dan data yang telah dihapus..

	brainstorming ide, pembuatan wireframe, dan pengujian menggunakan metode single Ease Question (SEQ)	dengan grade B. Aplikasi ini juga mempermudah pencari kerja dalam melamar pekerjaan secara langsung melalui platform	dalam kategori Good dengan Grade C
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode forensik NIST kurang efektif dalam konteks Google Drive, terutama pada versi terbaru yang dikenal sebagai Google Drive File Stream. Peneliti tidak menemukan artefak-artefak yang diharapkan ada di lokasi folder Google Drive, dan banyak artefak yang ditemukan ternyata kosong atau tidak memberikan informasi yang berguna. Selain itu, analisis menggunakan tools Magnet Axiom menghasilkan file artefak yang tidak relevan dengan skenario penelitian, seperti gambar dan dokumen yang tidak terkait.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode akuisisi forensik yang diterapkan berhasil mengembalikan barang bukti yang telah terhapus oleh pelaku, termasuk foto dan video yang berkaitan dengan konten pornografi. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak MOBILedit Forensic Express dan Magnet AXIOM untuk melakukan ekstraksi data dari aplikasi Google Drive. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua alat tersebut efektif dalam mengumpulkan bukti digital yang diperlukan untuk mendukung proses hukum. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya aspek etika dan privasi dalam penggunaan bukti digital dalam konteks kasus konten pornografi, serta memberikan rekomendasi untuk praktik forensik yang lebih baik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuisisi pada Google Drive Android menggunakan alat Oxygen Forensic berhasil mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, termasuk alamat akun pengguna, kata sandi, serta file-file berupa foto, video, RAR, dan dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa Oxygen Forensic mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam mengakses dan mengidentifikasi data, sedangkan alat MOBILedit Forensic hanya mencapai 20%. Selain itu, penelitian ini juga berhasil mendeteksi file yang telah dihapus, yang menunjukkan efektivitas metode yang diterapkan dalam konteks penyelidikan kejahatan digital.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan penelitian saya dengan tiga penelitian diatas adalah Lokasi penelitian, dengan perbedaan objek penelitian tentu saja akan menghasilkan requirement yang berbeda, output yang berbeda, dan data yang berbeda.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode NIST 800-86 Forensik Data Sinkronisasi Google Drive Dan Desktop

Masalah Utama

Masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah meningkatnya kejahatan siber yang memanfaatkan penyimpanan cloud, khususnya Google Drive. Dengan semakin banyaknya data yang disinkronkan antara Google Drive dan desktop, tantangan muncul dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital yang relevan. Data yang disimpan di cloud dapat menjadi sumber bukti yang sangat penting dalam penyelidikan kejahatan, namun akses dan analisis data tersebut secara forensik sering kali sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan prosedur yang efektif dalam mengatasi tantangan ini.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk menyelesaikan masalah ini, penelitian ini mengadopsi metode NIST 800-86 sebagai kerangka kerja untuk melakukan akuisisi dan analisis forensik data. Metode ini menyediakan langkah-langkah sistematis yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan data digital. Dalam konteks penelitian ini, variabel yang diamati meliputi jenis data yang disinkronkan antara Google Drive dan desktop, seperti file dokumen, gambar, dan video. Selain itu, artefak digital yang dihasilkan dari proses sinkronisasi juga menjadi fokus, serta keberhasilan dalam mengidentifikasi dan mengakses data yang relevan untuk penyelidikan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sebagai solusi untuk masalah yang dihadapi, penelitian ini menyarankan penerapan metode NIST 800-86 untuk menyusun prosedur forensik yang jelas dalam menganalisis data sinkronisasi. Prosedur ini mencakup langkah-langkah yang terstruktur untuk mengumpulkan data dari Google Drive dan desktop, memeriksa serta menganalisis artefak digital yang relevan, dan melaporkan temuan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum. Dengan mengikuti prosedur ini, diharapkan penyidik dapat lebih efektif dalam mengakses dan menganalisis bukti digital yang diperlukan untuk penyelidikan.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan efektivitas penerapan metode NIST 800-86 dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital dari data yang disinkronkan antara Google Drive dan desktop. Temuan yang diharapkan mencakup identifikasi artefak digital yang relevan, serta analisis tantangan yang dihadapi selama proses akuisisi dan analisis. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk praktik terbaik dalam forensik digital terkait penyimpanan cloud, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Rusman
Stambuk : 13020220068
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 08219042535

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi Forensik Digital dalam Menilai Efektivitas Manajemen Sekuriti pada Akun Facebook di Kalangan Mahasiswa umi

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	ANALISIS AKTIVITAS CYBER BULLYING PENGGUNA FACEBOOK MELALUI BROWSER CHROME DENGAN PENDEKATAN LIVE FORENSIC	ANALISIS FORENSIK DIGITAL PADA APLIKASI MEDIA SOSIAL FACEBOOK MENGGUNAKAN METODE STATIK FORENSIK	PERAN MANAJEMEN SEKURITI DALAM MENINGKATKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DATA PRIBADI AKUN FACEBOOK
Nama Penulis, Tahun Terbit	Febe Dwi Intan Permatasari, Tahun Terbit 2023	Chairul Ridwan Caesar, Yustian Servanda, Yeyen Dwi Atma, Tahun Terbit 2024	Baszliah Nursabrina, Achmad Fauzi, Rasim Rasim, Fajar Ramadhan, Ghaitsa Zahira Shaffa, Natasya Gandawidjaya, Nailah Nurul Qalbina Tahun Terbit 2024
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti digital yang berkaitan dengan aktivitas cyber bullying di media sosial Facebook, yang diakses melalui browser Google Chrome. Dengan menggunakan pendekatan Live Forensics serta metode investigasi dari National Institute of Standards and Technology (NIST), penelitian ini berupaya menghadirkan prosedur valid untuk pengambilan bukti digital secara langsung dari perangkat yang masih aktif. Tujuan utamanya adalah memperoleh data forensik seperti log file, cache, riwayat browser, dan hasil RAM imaging sebagai bagian dari	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap tindak kejahatan digital yang terjadi pada aplikasi media sosial Facebook, seperti ujaran kebencian (hate speech), hoaks, dan konten bullying, dengan menggunakan metode statik forensik. Tujuan utamanya adalah membantu proses hukum dalam mengungkap aktivitas kriminal digital, khususnya yang dilakukan melalui browser Mozilla Firefox, tanpa mengubah data digital asli yang dianalisis. Melalui pendekatan forensik statik, peneliti ingin membuktikan bahwa jejak digital dapat ditemukan bahkan jika pelaku mencoba menghapus riwayat aktivitas di	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran manajemen sekuriti dalam menjaga dan meningkatkan pertahanan terhadap keamanan data pribadi pengguna akun Facebook. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang sering terjadi dalam manajemen sekuriti, memahami pengimplementasian sistem keamanan yang diterapkan, serta mengenali tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam upaya melindungi data pengguna. Penelitian ini juga bertujuan menunjukkan bahwa manajemen keamanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kebijakan keamanan serta mengurangi potensi ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan

	simulasi perundungan daring, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai alat pendukung pelaporan kepada pihak berwajib sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.	perangkat. Penelitian ini juga mengacu pada pasal-pasal hukum dalam UU ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.	pelanggaran privasi di media sosial..

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Live Forensics mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital signifikan terkait aktivitas cyber bullying di Facebook. Melalui proses collection, dilakukan RAM imaging dan ekstraksi data seperti log file Chrome, cache, dan riwayat browsing menggunakan FTK Imager dan Browser History Viewer. Pada tahap examination, verifikasi integritas data dilakukan dengan pengecekan nilai hash file. Analisis lebih lanjut menunjukkan waktu akses Facebook, akun yang digunakan, isi komentar bernada perundungan, serta alamat profil pelaku. Bukti-bukti ini terekam secara detail dalam data RAM maupun history browser dan dapat digunakan sebagai dasar pelaporan tindak pidana digital. Penelitian menyimpulkan bahwa metode Live Forensics efektif dalam mengungkap aktivitas perundungan digital secara real-time dan relevan untuk mendukung proses penegakan hukum dalam kasus kejahatan siber di media sosial.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode statik forensik efektif untuk mengidentifikasi dan mengamankan bukti digital dari kasus kejahatan di Facebook. Dengan menggunakan tools seperti FTK Imager untuk proses imaging dan Autopsy untuk analisis data, ditemukan berbagai bukti yang berkaitan dengan aktivitas pelaku, termasuk username, komentar ujaran kebencian, file cache berisi gambar, metadata file, dan data yang telah dihapus sebelumnya. Bukti-bukti tersebut dianalisis dari perangkat laptop pelaku yang disita, lalu diverifikasi keasliannya menggunakan kode hash. Penelitian ini berhasil menemukan keterkaitan antara akun Facebook pelaku dengan data digital di perangkat, serta membuktikan aktivitas pencemaran nama baik dan kebencian yang dilaporkan oleh korban. Barang bukti digital ini kemudian digunakan sebagai alat untuk proses hukum dan dipertanggungjawabkan di pengadilan berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat (2) dan (3).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengguna Facebook yang belum memahami pentingnya keamanan data pribadi, dengan tantangan umum seperti kesadaran yang rendah, penyimpanan data yang tidak terstruktur, dan kurangnya pemahaman terhadap risiko digital. Dalam konteks implementasi, Facebook telah menerapkan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor (2FA), kontrol privasi, pembatasan akses internal, serta fitur backup data. Meskipun demikian, tantangan keamanan seperti phishing, malware, sabotase, dan serangan siber tetap menjadi ancaman serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen sekuriti yang efektif dapat memperkuat ketahanan terhadap ancaman digital, melindungi integritas dan kerahasiaan informasi pribadi pengguna, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan ketiga penelitian sebelumnya terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis forensik digital secara langsung dengan evaluasi perilaku keamanan pengguna akun Facebook. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis (live dan static forensics) atau kajian literatur mengenai manajemen sekuriti, tanpa menilai efektivitas keamanan dari sisi pengguna secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian saya lebih komprehensif karena menilai keamanan dari sisi bukti digital dan kesadaran pengguna.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Forensik Digital dalam Menilai Efektivitas Manajemen Sekuriti pada Akun Facebook di Kalangan Mahasiswa umi

Masalah Utama

Di era digital saat ini, media sosial seperti Facebook telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Namun, banyak di antara mereka yang belum benar-benar memahami bagaimana cara melindungi akun mereka dari berbagai ancaman siber. Meski Facebook sudah menyediakan fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor dan pengaturan privasi, masih banyak pengguna yang mengabaikannya. Akibatnya, akun mereka menjadi rentan terhadap peretasan, phishing, dan penyalahgunaan data. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena belum banyak penelitian yang menilai efektivitas manajemen sekuriti akun Facebook dari sisi teknis dan perilaku pengguna secara bersamaan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini didasari oleh teori manajemen keamanan informasi yang menekankan tiga prinsip utama: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data (CIA). Selain itu, digunakan juga pendekatan digital forensik untuk menelusuri jejak aktivitas pengguna secara teknis, serta teori literasi digital untuk melihat seberapa sadar mahasiswa dalam menjaga keamanan akun mereka. Variabel yang diamati meliputi dua aspek: teknis dan perilaku. Dari sisi teknis, dianalisis data seperti cache, riwayat login, dan penggunaan fitur keamanan akun. Sedangkan dari sisi perilaku, ditinjau kebiasaan mahasiswa melalui survei, seperti cara mereka mengatur privasi, mengganti kata sandi, serta respon terhadap ancaman seperti phishing.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori-teori yang digunakan, saya menawarkan solusi yang bersifat aplikatif. Pertama, penting untuk mengedukasi pengguna tentang cara kerja fitur keamanan yang tersedia dan mengapa hal itu penting. Kedua, bukti digital dari proses forensik dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa ancaman itu nyata, bukan sekadar teori. Dengan mengaitkan data survei dan hasil forensik, pengguna bisa lebih paham bahwa kebiasaan kecil seperti menyimpan login di komputer umum bisa berdampak besar. Jadi, solusi yang saya tawarkan adalah membangun kesadaran berbasis bukti nyata, bukan hanya imbauan teoritis.

Hasil Penelitian

Dari hasil yang saya temukan, terlihat bahwa banyak mahasiswa masih belum menerapkan langkah-langkah keamanan secara konsisten. Sebagian dari mereka merasa cukup aman hanya dengan menggunakan kata sandi, tanpa mengaktifkan autentikasi dua faktor. Sementara itu, dari hasil analisis forensik ditemukan berbagai jejak aktivitas yang menunjukkan potensi risiko, seperti cache login yang tersimpan, cookie aktif, dan login dari perangkat yang tidak aman. Artinya, meskipun mereka merasa sudah cukup berhati-hati, praktik keamanan mereka belum sepenuhnya efektif. Hal ini menegaskan bahwa ada celah antara pemahaman dan tindakan nyata yang perlu segera dijembatani.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Rusman
Stambuk : 13020220068
Peminatan : Jaringan
No. Handphone : 082190424535
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengujian Performa Tools X-Ways dan Autopsy Dalam Pengembangan Teknik Dead Forensic Pemulihan Data Pascapemformatan pada Media SSD Dalam Ransomware Modern

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	AKUISISI BARANG BUKTI DIGITAL PADA APLIKASI DISCORD MENGGUNAKAN METODE ACPO	ANALISIS BARANG BUKTI PADA APLIKASI WHATSAPP MENGGUNAKAN FTK IMAGER DI KELAS TEKNIK KOMPUTER UNIVERSITAS BINA DARMA	KEKUATAN ALAT BUKTI MEDIA SOSIAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Nama Penulis, Tahun Terbit	Akhsan Tofik,Ghufron Zaida Mulih Tahub Terbit 2024	Rahmat Novrianda Dasmen, Muhammad Fikri,Rasmila,Habib Elfariz Tritama, M. Rizky Aulia, KMS M. Okta Agung Saputra Tahun Terbit 2024	Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ketut Adi Wirawan Tahun terbit: 2022
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis forensik digital terhadap kasus cyberbullying yang terjadi pada sebuah grup di aplikasi Discord dengan menerapkan framework ACPO (Association of Chief Police Officers). Penelitian ini menggunakan perangkat forensik digital seperti FTK Imager dan Autopsy untuk melakukan akuisisi dan analisis barang bukti digital. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi jejak digital yang relevan, menjaga integritas bukti, dan menyusun prosedur forensik yang dapat digunakan dalam proses hukum terkait kasus cyberbullying, serta memberikan panduan yang lebih efektif dalam investigasi serupa di masa mendatang.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis barang bukti digital terkait kasus cyberbullying yang terjadi di grup WhatsApp menggunakan tools forensik FTK Imager dan metode National Institute of Standards and Technology (NIST). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, memulihkan, dan menganalisis gambar bukti cyberbullying yang telah dihapus, serta menyusun laporan forensik yang valid dan dapat digunakan dalam proses hukum. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperjelas peran metode forensik digital dalam menangani kasus cyberbullying, khususnya	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online serta untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas maraknya kasus judi online yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas mengenai landasan hukum dan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukumnya.

		di platform komunikasi populer seperti WhatsApp	

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ACPO yang terdiri dari tahapan perencanaan, penangkapan, analisis, dan presentasi mampu mengidentifikasi serta mengamankan bukti digital secara efektif. Penelitian ini berhasil memperoleh 80 pesan teks, 6 gambar, dan 17 data yang telah dihapus dari aplikasi Discord. Dari data yang dihapus tersebut, 11 pesan teks dan 6 gambar berhasil dipulihkan menggunakan perangkat Autopsy. Sementara itu, FTK Imager digunakan untuk proses ekstraksi pesan teks dan gambar. Dengan demikian, metode dan tools yang digunakan terbukti efektif dalam pengumpulan serta pemulihan bukti digital yang relevan dan dapat digunakan dalam proses hukum.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan FTK Imager berhasil memulihkan dua gambar bukti cyberbullying yang sebelumnya telah dihapus dari flashdisk oleh pelaku. Proses pemulihan dilakukan melalui metode data carving dan diverifikasi menggunakan hash value untuk menjamin keaslian data. Gambar yang berhasil dipulihkan menunjukkan bentuk tindakan denigration dan outing terhadap korban. Proses forensik dilakukan melalui tiga tahapan utama: pengumpulan (collection), pemeriksaan (examination), dan pelaporan (reporting). Hasil ini membuktikan bahwa FTK Imager efektif digunakan dalam proses forensik digital untuk kasus cyberbullying di WhatsApp.	Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun, masih terdapat kekurangan, terutama belum adanya pengaturan yang spesifik terhadap pengguna judi online yang bukan distributor, pengguna di bawah umur, atau oknum aparat negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa alat bukti media sosial dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara pidana, termasuk judi online, apabila melalui proses validasi menggunakan digital forensik dan memenuhi persyaratan formil serta materiil sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian ini unggul karena membandingkan dua tools forensik digital, yaitu X-Ways dan Autopsy, secara langsung dalam konteks dead forensic, sementara penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu tools atau aplikasi tertentu. Selain itu, penelitian ini tidak terbatas pada aplikasi seperti WhatsApp atau Discord, melainkan menguji pemulihan data dari perangkat yang tidak aktif secara umum. Dengan menilai akurasi, kecepatan, dan kemudahan penggunaan, penelitian ini memberikan hasil yang lebih lengkap dan bermanfaat sebagai panduan dalam memilih tools forensik yang tepat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengujian Performa Tools X-Ways dan Autopsy Dalam Pengembangan Teknik Dead Forensic Pemulihan Data

Masalah Utama

Dalam dunia digital yang semakin berkembang, kejahatan berbasis teknologi pun ikut meningkat. Salah satu aspek penting dalam menangani kasus-kasus tersebut adalah kemampuan untuk memulihkan data digital yang sudah dihapus atau disembunyikan, terutama dari perangkat yang tidak aktif (dead device). Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menentukan tools atau perangkat lunak forensik mana yang paling efektif dan efisien untuk proses pemulihan data tersebut. Di tengah banyaknya pilihan tools digital forensik, dua nama yang cukup populer dan sering digunakan adalah X-Ways dan Autopsy. Permasalahannya, belum banyak kajian yang secara mendalam membandingkan performa kedua tools ini dalam konteks dead forensic.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan teori digital forensic dengan fokus pada dead forensic, yaitu analisis data dari perangkat yang tidak aktif. Teori efektivitas perangkat lunak juga digunakan untuk menilai akurasi, efisiensi, dan kemudahan penggunaan tools. Variabel yang diamati meliputi akurasi pemulihan data, waktu pemrosesan, jenis file yang dipulihkan, kemudahan penggunaan, dan fitur pendukung forensik.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori-teori tersebut, solusi yang paling tepat adalah dengan melakukan pengujian langsung terhadap kedua tools dalam skenario yang sama. Artinya, satu media penyimpanan dibuat dalam kondisi tertentu—misalnya berisi file yang dihapus secara sengaja, file terenkripsi, atau file yang rusak—kemudian dilakukan proses pemulihan dengan X-Ways dan Autopsy secara bergantian. Hasil dari kedua tools ini lalu dibandingkan untuk melihat mana yang paling akurat, cepat, dan mudah digunakan. Pendekatan ini bukan hanya teoritis, tapi juga praktis karena bisa memberikan gambaran nyata kepada penyidik forensik tentang tools mana yang lebih layak digunakan dalam kasus sebenarnya.

Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian yang dilakukan, ternyata masing-masing tools memiliki keunggulan tersendiri. X-Ways terbukti lebih cepat dalam melakukan pemindaian dan mampu menemukan file yang lebih kompleks, termasuk file tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh tools lain. Tools ini juga menyediakan fitur lanjutan yang sangat membantu bagi investigator yang sudah berpengalaman. Namun, dari sisi tampilan dan kemudahan penggunaan, Autopsy lebih unggul. Antarmukanya yang user-friendly dan navigasi yang lebih intuitif membuatnya lebih cocok untuk pemula atau pengguna yang tidak terbiasa dengan command line atau konfigurasi yang rumit. Dalam hal akurasi, keduanya hampir seimbang, namun X-Ways sedikit lebih unggul dalam hal ketepatan pemulihan data. Jadi, secara umum, X-Ways lebih direkomendasikan untuk investigasi mendalam yang membutuhkan hasil teknis yang kuat, sedangkan Autopsy bisa menjadi pilihan tepat untuk investigasi cepat atau penggunaan oleh tim non-teknis.